

第5章：线性变换

§5.1. 线性代数(B1)回顾

中国科学技术大学数学科学学院

2026年9月30日

数组空间的线性映射和线性变换

定义

考虑映射 $\varphi: \mathbb{F}^n \longrightarrow \mathbb{F}^m$. 下列条件等价

- (1). φ 保持线性运算: $\varphi(\lambda_1 \alpha_1 + \lambda_2 \alpha_2) = \lambda_1 \varphi(\alpha_1) + \lambda_2 \varphi(\alpha_2)$.
- (2). $\exists A \in \mathbb{F}^{m \times n}$, 使得 $\varphi = \varphi_A: \alpha \longmapsto A\alpha$, 此时 $A = (\varphi(\mathbf{e}_1), \varphi(\mathbf{e}_2), \dots, \varphi(\mathbf{e}_n))$.
 - 满足以上等价条件的 φ 称为 $\mathbb{F}^n$ 到 $\mathbb{F}^m$ 的**线性映射**. 记 $L(\mathbb{F}^n, \mathbb{F}^m)$ 为 $\mathbb{F}^n$ 到 $\mathbb{F}^m$ 的所有线性映射组成的集合.
 - 当 $m = n$ 时, 称 φ_A 为 $\mathbb{F}^n$ 上的**线性变换**. 记 $L(\mathbb{F}^n)$ 为 $\mathbb{F}^n$ 上所有线性变换组成的集合.

注.

线性空间的**同态映射**和**同构映射**都是特殊的线性映射.

性质

设 $\mathcal{A} \in L(\mathbb{F}^n, \mathbb{F}^m)$, 则

- (1). $\mathcal{A}(\mathbf{0}) = \mathbf{0}$.
- (2). $\mathcal{A}(-\boldsymbol{\alpha}) = -\mathcal{A}(\boldsymbol{\alpha})$.
- (3). $\mathcal{A}$ 保持线性组合:

$$\mathcal{A}(\lambda_1 \boldsymbol{\alpha}_1 + \cdots + \lambda_s \boldsymbol{\alpha}_s) = \lambda_1 \mathcal{A}(\boldsymbol{\alpha}_1) + \cdots + \lambda_s \mathcal{A}(\boldsymbol{\alpha}_s).$$

- (4). 若 $\boldsymbol{\alpha}_1, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_s$ 在 $\mathbb{F}^n$ 中线性相关, 则 $\mathcal{A}(\boldsymbol{\alpha}_1), \cdots, \mathcal{A}(\boldsymbol{\alpha}_s)$ 在 $\mathbb{F}^m$ 中线性相关.

复合

设 $\mathcal{A} \in L(\mathbb{F}^n, \mathbb{F}^m)$, $\mathcal{B} \in L(\mathbb{F}^m, \mathbb{F}^l)$, 则 $\mathcal{B} \circ \mathcal{A} \in L(\mathbb{F}^n, \mathbb{F}^l)$.

注.

- (1). 线性映射的合成 $\iff$ 矩阵的乘法.
- (2). 一般地, $AB \neq BA$, 因此 $\mathcal{A} \circ \mathcal{B} \neq \mathcal{B} \circ \mathcal{A}$!

线性映射的像

$\mathbb{F}^m$ 的子空间 $\text{Im } \mathcal{A} := \{\mathcal{A}(\alpha) \mid \alpha \in \mathbb{F}^n\}$ 称为 $\mathcal{A}$ 的像, 也记为 $\mathcal{A}(\mathbb{F}^n)$.

线性映射的核

$\mathbb{F}^n$ 的子空间 $\text{Ker } \mathcal{A} := \{\alpha \in \mathbb{F}^n \mid \mathcal{A}(\alpha) = \mathbf{0}\}$ 称为 $\mathcal{A}$ 的核, 也记为 $\mathcal{A}^{-1}(\mathbf{0})$.

性质

设 $\mathcal{A} \in L(\mathbb{F}^n, \mathbb{F}^m)$, 则

- (1). $\mathcal{A}$ 是单射 $\iff \text{Ker } \mathcal{A} = \mathbf{0}$.
- (2). $\mathcal{A}$ 是满射 $\iff \text{Im } \mathcal{A} = \mathbb{F}^m$.
- (3). $\mathcal{A}$ 是同构 $\iff \text{Ker } \mathcal{A} = \mathbf{0}$ 并且 $\text{Im } \mathcal{A} = \mathbb{F}^m$.

秩与零度

设 $\mathcal{A} \in L(\mathbb{F}^n, \mathbb{F}^m)$, $\dim \text{Im } \mathcal{A}$ 称为 $\mathcal{A}$ 的秩, $\dim \text{Ker } \mathcal{A}$ 称为 $\mathcal{A}$ 的零度.

秩与零度的关系

设 $\mathcal{A}$ 对应左乘矩阵 $A = (\beta_1, \dots, \beta_n)$, 则 $\text{Ker } \mathcal{A} = V_A$, $\text{Im } \mathcal{A} = \langle \beta_1, \dots, \beta_n \rangle$, 从而 $\dim \text{Ker } \mathcal{A} + \dim \text{Im } \mathcal{A} = n = \dim \mathbb{F}^n$.

同态基本定理

存在线性空间同构 $\mathbb{F}^n / \text{Ker } \mathcal{A} \cong \text{Im } \mathcal{A}$.

$\mathbb{F}^{m \times n}$ 与 $L(\mathbb{F}^n, \mathbb{F}^m)$

- 在 $L(\mathbb{F}^n, \mathbb{F}^m)$ 上可以定义加法和 $\mathbb{F}$ 数乘

$$(\mathcal{A} + \mathcal{B})(\alpha) := \mathcal{A}(\alpha) + \mathcal{B}(\alpha), \quad (\lambda \mathcal{A})(\alpha) := \lambda \mathcal{A}(\alpha).$$

则 $L(\mathbb{F}^n, \mathbb{F}^m)$ 成为 $\mathbb{F}$ 上的线性空间.

- 数组空间的线性映射与矩阵的对应给出了双射

$$\Phi: \mathbb{F}^{m \times n} \longleftrightarrow L(\mathbb{F}^n, \mathbb{F}^m).$$

事实上, Φ 是 $\mathbb{F}$ 上线性空间的同构映射.

方阵的特征值与特征向量

设 $A \in \mathbb{F}^{n \times n}$, 若存在 $\lambda \in \mathbb{F}$ 以及非零向量 $\alpha \in \mathbb{F}^n$, 使得 $A\alpha = \lambda\alpha$, 则称 λ 为 A 的一个特征值, α 为 A 的属于特征值 λ 的特征向量.

特征子空间

$$V_A(\lambda) \triangleq \{\alpha \in \mathbb{F}^n \mid A\alpha = \lambda\alpha\} = \{A \text{ 的属于 } \lambda \text{ 的特征向量}\} \cup \{\mathbf{0}\}$$

是 $\mathbb{F}^n$ 的子空间, 称为 A 的属于特征值 λ 的特征子空间.

特征多项式

$$\varphi_A(\lambda) := |\lambda I_n - A| = \begin{vmatrix} \lambda - a_{11} & -a_{12} & \cdots & -a_{1n} \\ -a_{21} & \lambda - a_{22} & \cdots & -a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -a_{n1} & -a_{n2} & \cdots & \lambda - a_{nn} \end{vmatrix}$$

为 $\mathbb{F}$ 上的 n 次首一多

项式, 称为 A 的特征多项式.

求 A 的特征值与特征向量的步骤

step 1. 求出 $\varphi_A(\lambda) = |\lambda I_n - A|$ 在 $\mathbb{F}$ 中全部不相同的根 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_s$.

step 2. 对每个 λ_i , 解线性方程组 $(\lambda_i I_n - A)\mathbf{x} = \mathbf{0}$, 得解空间的一组基 $\{\alpha_{i1}, \alpha_{i2}, \dots, \alpha_{im_i}\}$, 其中 $m_i = n - \text{rank}(\lambda_i I_n - A)$.

step 3. 矩阵 A 的全部不相同的特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_s$.

step 4. 属于 λ_i 的特征向量的通式为

$$k_1 \alpha_{i1} + k_2 \alpha_{i2} + \dots + k_{m_i} \alpha_{im_i}, \quad (k_1, k_2, \dots, k_{m_i} \in \mathbb{F}, \text{不全为零}).$$

而 A 的属于特征值 λ_i 的特征子空间

$$V_A(\lambda_i) = \{k_1 \alpha_{i1} + k_2 \alpha_{i2} + \dots + k_{m_i} \alpha_{im_i} \mid k_1, k_2, \dots, k_{m_i} \in \mathbb{F}\}.$$

性质

设 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$, $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ 为 A 的 n 个特征值 (有可能相同), 也就是

$$\varphi_A(\lambda) = |\lambda I_n - A| = (\lambda - \lambda_1)(\lambda - \lambda_2) \cdots (\lambda - \lambda_n).$$

则

$$(1). \operatorname{tr}(A) = \sum_{i=1}^n \lambda_i;$$

$$(2). \det(A) = \lambda_1 \lambda_2 \cdots \lambda_n.$$

$$(3). \text{特别地, } A \in \mathbb{C}^{n \times n} \text{ 可逆} \iff A \text{ 的特征值都不为零.}$$

注.

$A \in \mathbb{F}^{n \times n}$ 可逆 $\iff \varphi_A(0) \neq 0$, 也就是零不是特征值.

矩阵的相似

设 $A, B \in \mathbb{F}^{n \times n}$. 若存在 $\mathbb{F}$ 上的 n 阶可逆矩阵 P , 使得 $B = P^{-1}AP$, 则称 A 与 B 在数域 $\mathbb{F}$ 上相似, 记为 $A \stackrel{\text{相似}}{\sim} B$. 相似是方阵之间的等价关系.

性质

$$A \stackrel{\text{相似}}{\sim} B \implies \begin{cases} \forall \text{ 多项式 } f(x), f(A) \stackrel{\text{相似}}{\sim} f(B); \\ \text{rank}(A) = \text{rank}(B); \\ |A| = |B|; \\ \text{tr}(A) = \text{tr}(B); \\ \varphi_A(\lambda) = \varphi_B(\lambda). \end{cases}$$

注.

- (1). 彼此相似的矩阵都具有的性质, 称为相似不变量.
- (2). 反之未必成立!
- (3). 这些性质还不能用来判定两矩阵相似, 但可用来说明两矩阵不相似.

相似于对角阵

性质

- (1). 设 $A \in \mathbb{F}^{n \times n}$, $\lambda_1, \dots, \lambda_s$ 是 A 的互不相同的特征值, $\alpha_{i1}, \alpha_{i2}, \dots, \alpha_{it_i}$ 是 A 的属于 λ_i 的线性无关的特征向量, 则向量组

$$\alpha_{11}, \dots, \alpha_{1t_1}, \alpha_{21}, \dots, \alpha_{2t_2}, \dots, \alpha_{s1}, \dots, \alpha_{st_s}$$

也线性无关.

- (2). 设 $A \in \mathbb{F}^{n \times n}$, 则

A 相似于对角阵 $\iff A$ 有 n 个线性无关的特征向量

$$\iff \dim V_A(\lambda_1) + \dim V_A(\lambda_2) + \dots + \dim V_A(\lambda_s) = n$$

$$\iff \mathbb{F}^n = V_A(\lambda_1) \oplus V_A(\lambda_2) \oplus \dots \oplus V_A(\lambda_s)$$

- (3). 特别地, $A \in \mathbb{F}^{n \times n}$ 在 $\mathbb{F}$ 中有 n 个不同特征值 $\implies A$ 在 $\mathbb{F}$ 上相似于对角阵.

几何重数

设 $A \in \mathbb{F}^{n \times n}$, 则 $\dim V_A(\lambda_i)$ 称为 λ_i 的几何重数.

代数重数

设 $A \in \mathbb{F}^{n \times n}$, $\lambda_i \in \mathbb{F}$, 若 $\varphi_A(\lambda) = (\lambda - \lambda_i)^{n_i} g_i(\lambda)$, $g_i(\lambda) \in \mathbb{F}[\lambda]$, 且 $\lambda - \lambda_i \nmid g_i(\lambda)$, 则 n_i 称为 λ_i 的代数重数.

性质

若 λ_i 是 A 的特征值, 则有 $\dim V_A(\lambda_i) \leq n_i$, 即

几何重数 $\leq$ 代数重数.

定理

A 在数域 $\mathbb{F}$ 上可相似对角化 $\iff$ 在 $\mathbb{F}$ 上 $\varphi_A(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)^{n_1} \cdots (\lambda - \lambda_s)^{n_s}$, 并且 $\dim V_A(\lambda_i) = n_i$, $\forall 1 \leq i \leq s$.

求可逆矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP$ 为对角阵的步骤

step 1. 求出 $\varphi_A(\lambda) = |\lambda I_n - A|$ 在 $\mathbb{F}$ 中全部不相同的根 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_s$.

step 2. 对每个 λ_i , 解线性方程组 $(\lambda_i I_n - A)\mathbf{x} = \mathbf{0}$, 得解空间的一组基

$\{\alpha_{i1}, \alpha_{i2}, \dots, \alpha_{in_i}\}$, 其中 $n_i = n - \text{rank}(\lambda_i I_n - A) = \dim V_A(\lambda_i)$.

step 3. 取 $P = (\alpha_{11}, \alpha_{12}, \dots, \alpha_{1n_1}, \dots, \alpha_{s1}, \alpha_{s2}, \dots, \alpha_{sn_s})$, 则有

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & & & & \\ & \ddots & & & & \\ & & \lambda_1 & & & \\ & & & \ddots & & \\ & & & & \lambda_s & \\ & & & & & \ddots \\ & & & & & & \lambda_s \end{pmatrix}.$$

相似于上(下)三角阵

复方阵

设 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ 为复矩阵 A 的全部特征值, 则

$$A \sim \begin{pmatrix} \lambda_1 & * & \cdots & * \\ & \lambda_2 & \cdots & * \\ & & \ddots & \vdots \\ & & & \lambda_n \end{pmatrix}; \quad A \sim \begin{pmatrix} \lambda_1 & & & \\ \vdots & \ddots & & \\ * & \cdots & \lambda_{n-1} & \\ * & \cdots & * & \lambda_n \end{pmatrix}.$$

数域 $\mathbb{F}$

若 $A \in \mathbb{F}^{n \times n}$, 则

A 在 $\mathbb{F}$ 上相似于一个上(下)三角阵 $\iff A$ 在 $\mathbb{F}$ 中有 n 个特征值.

应用

设 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 为方阵 $A \in \mathbb{F}^{n \times n}$ 的全部特征值, $f(x)$ 为多项式. 则 $f(A)$ 的全部特征值为 $f(\lambda_1), f(\lambda_2), \dots, f(\lambda_n)$. 特别的, $\det(f(A)) = f(\lambda_1)f(\lambda_2) \cdots f(\lambda_n)$.

一般线性空间上的线性映射与线性变换

定义

设 V, W 为 $\mathbb{F}$ 上线性空间. 若映射 $\mathcal{A}: V \rightarrow W$ 满足

- (1). $\mathcal{A}(\alpha_1 + \alpha_2) = \mathcal{A}(\alpha_1) + \mathcal{A}(\alpha_2)$,
- (2). $\mathcal{A}(\lambda\alpha) = \lambda\mathcal{A}(\alpha)$,

其中 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha \in V, \lambda \in \mathbb{F}$, 则称 $\mathcal{A}$ 为 V 到 W 的一个线性映射. 记 $L(V, W)$ 为 V 到 W 的所有线性映射组成的集合.

- 当 $V = W$ 时, 线性映射 $\mathcal{A}: V \rightarrow V$ 称为 V 上的线性变换. 记 $L(V)$ 为 V 上所有线性变换组成的集合.
- 性质同 $\mathcal{A} \in L(\mathbb{F}^n, \mathbb{F}^m)$. 特别有

- (3). $\mathcal{A}$ 保持线性组合:

$$\mathcal{A}(\lambda_1\alpha_1 + \cdots + \lambda_s\alpha_s) = \lambda_1\mathcal{A}(\alpha_1) + \cdots + \lambda_s\mathcal{A}(\alpha_s).$$

- (4). 若 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 在 V 中线性相关, 则 $\mathcal{A}(\alpha_1), \dots, \mathcal{A}(\alpha_s)$ 在 W 中线性相关.

例1.

- 在 $L(\mathbb{F}^n, \mathbb{F}^m)$ 中, 取 $A = \mathbf{O}$, 得 $\Phi(A) = \mathcal{O}: \mathbb{F}^n \longrightarrow \mathbb{F}^m, \alpha \longmapsto \mathbf{0}$ 零映射.
- 在 $L(\mathbb{F}^n)$ 中, 取 $A = I_n$, 得 $\Phi(A) = \mathcal{E}: \mathbb{F}^n \longrightarrow \mathbb{F}^n, \alpha \longmapsto \alpha$ 恒等变换.
- 在 $L(\mathbb{F}^n)$ 中, $\lambda \in \mathbb{F}$, 取 $A = \lambda I_n$, 得 $\Phi(A): \mathbb{F}^n \longrightarrow \mathbb{F}^n, \alpha \longmapsto \lambda\alpha$ 数乘变换.
- 在 $L(V, W)$ 中, 有 $\mathcal{O}: V \longrightarrow W, \alpha \longmapsto \mathbf{0}$ 零映射.
- 在 $L(V)$ 中, 有 $\mathcal{E}: V \longrightarrow V, \alpha \longmapsto \alpha$ 恒等变换 (单位变换).
- 在 $L(V)$ 中, $\mathcal{A}: V \longrightarrow V, \alpha \longmapsto \lambda\alpha$ 数乘变换.

例2: 嵌入映射

(1). 当 $n \leq m$ 时, 取 $A = \begin{pmatrix} I_n \\ \mathbf{0} \end{pmatrix}$, 得

$$\Phi(A) = \iota: \mathbb{F}^n \longrightarrow \mathbb{F}^m$$

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \longmapsto \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix},$$

称 ι 为 $\mathbb{F}^n$ 到 $\mathbb{F}^m$ 的嵌入.

(2). 若 W 是 V 的子空间, 有线性映射

$$\text{inc}: W \hookrightarrow V$$

$$\alpha \mapsto \alpha,$$

称为嵌入映射.

例3: 投影映射

(1). 当 $n \geq m$ 时, 取 $B = (I_m, \mathbf{O})$, 得

$$\Phi(B) = \pi: \mathbb{F}^n \longrightarrow \mathbb{F}^m$$
$$\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_m \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \longmapsto \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_m \end{pmatrix}$$

称 π 为 $\mathbb{F}^n$ 在 $\mathbb{F}^m$ 上的投影(投影).

(2). 若 W 是 V 的子空间, 存在子空间 U , 使得 $W \oplus U = V$. 定义

$$\pi_U: V = W \oplus U \longrightarrow W$$
$$\alpha = \alpha_1 + \alpha_2 \longmapsto \alpha_1,$$

易证 $\pi_U \in L(V, W)$. π_U 依赖补空间 U 的选取!

例4.

考虑实空间 $V = \mathbb{R}[x]$, 则

$$\mathcal{A}: f(x) \mapsto f(x+1)$$

$$\mathcal{B}: f(x) \mapsto xf(x)$$

$$\mathcal{C}: f(x) \mapsto \int_0^x f(t)dt$$

$$\mathcal{D}: f(x) \mapsto \frac{d}{dx}f(x) = f'(x)$$

都是 V 上的线性变换.

线性变换 $\varphi_{A,B}$

取定方阵 $A \in \mathbb{F}^{m \times m}$, $B \in \mathbb{F}^{n \times n}$, 定义 $\varphi_{A,B} \in L(\mathbb{F}^{m \times n})$:

$$\varphi_{A,B}: \mathbb{F}^{m \times n} \longrightarrow \mathbb{F}^{m \times n}$$

$$X \mapsto AX - XB.$$

线性映射与线性变换在基下的矩阵

线性映射的矩阵表示

设 $\dim V = n$, 取定 V 的一组基 $\Gamma = \{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n\}$; $\dim W = m$, 取 W 的基 $\Lambda = \{\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m\}$. 对任意线性映射 $\mathcal{A} \in L(V, W)$, 若

$$\mathcal{A}(\alpha_j) = a_{1j}\beta_1 + a_{2j}\beta_2 + \dots + a_{mj}\beta_m,$$

则矩阵 $A = (a_{ij})_{m \times n} \in \mathbb{F}^{m \times n}$ 使得

$$\begin{aligned}\mathcal{A}(\alpha_1, \dots, \alpha_n) &= (\mathcal{A}(\alpha_1), \mathcal{A}(\alpha_2), \dots, \mathcal{A}(\alpha_n)) \\ &= (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m) \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} = (\beta_1, \dots, \beta_m)A\end{aligned}$$

称 A 为线性映射 $\mathcal{A}$ 在 V 的基 Γ 和 W 的基 Λ 下的矩阵.

同构

取定基 Γ 和 Λ , 映射 $\Phi : L(V, W) \longrightarrow \mathbb{F}^{m \times n}$, $\mathcal{A} \longmapsto A$ 是 $\mathbb{F}$ 上线性空间同构.

坐标变换

对任意 $\xi \in V$, 设 $\xi = (\alpha_1, \dots, \alpha_n) \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$, 则

$$\mathcal{A}(\xi) = (\mathcal{A}(\alpha_1), \dots, \mathcal{A}(\alpha_n)) \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = (\beta_1, \dots, \beta_m) A \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}.$$

从而 $A \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$ 为 $\mathcal{A}(\xi)$ 在 W 的基 Λ 下的坐标.

线性变换的矩阵表示

设 $\mathcal{A} \in L(V)$, 取定 V 的基 $\Gamma = \{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n\}$, 则存在方阵 $A \in \mathbb{F}^{n \times n}$ 使得

$$\begin{aligned}\mathcal{A}(\alpha_1, \dots, \alpha_n) &= (\mathcal{A}(\alpha_1), \mathcal{A}(\alpha_2), \dots, \mathcal{A}(\alpha_n)) \\ &= (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} = (\alpha_1, \dots, \alpha_n) A\end{aligned}$$

称 A 为线性变换 $\mathcal{A}$ 在 V 的基 Γ 下的矩阵.

同构

取定 V 的基 Γ , 则映射

$$\Phi : L(V) \longrightarrow \mathbb{F}^{n \times n}, \quad \mathcal{A} \longmapsto A$$

是 $\mathbb{F}$ 上线性空间同构.

线性映射在不同基下的矩阵

设 $\mathcal{A} \in L(V, W)$ 在 V 的基 $\{\alpha_1, \dots, \alpha_n\}$ 与 W 的基 $\{\beta_1, \dots, \beta_m\}$ 下的矩阵和 V 的基 $\{\tilde{\alpha}_1, \dots, \tilde{\alpha}_n\}$ 与 W 的基 $\{\tilde{\beta}_1, \dots, \tilde{\beta}_m\}$ 下的矩阵分别为 A 与 B , 即

$$\mathcal{A}(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m)A,$$

$$\mathcal{A}(\tilde{\alpha}_1, \tilde{\alpha}_2, \dots, \tilde{\alpha}_n) = (\tilde{\beta}_1, \tilde{\beta}_2, \dots, \tilde{\beta}_m)B.$$

设基 $\{\alpha_1, \dots, \alpha_n\}$ 到基 $\{\tilde{\alpha}_1, \dots, \tilde{\alpha}_n\}$ 的过渡矩阵为 Q , 基 $\{\beta_1, \dots, \beta_m\}$ 到 $\{\tilde{\beta}_1, \dots, \tilde{\beta}_m\}$ 的过渡矩阵为 P , 即

$$(\tilde{\alpha}_1, \tilde{\alpha}_2, \dots, \tilde{\alpha}_n) = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)Q, \quad (\tilde{\beta}_1, \tilde{\beta}_2, \dots, \tilde{\beta}_m) = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m)P.$$

则 Q 与 P 分别是 n 阶与 m 阶可逆方阵. 立即有

$$\begin{aligned} \mathcal{A}(\tilde{\alpha}_1, \dots, \tilde{\alpha}_n) &= \mathcal{A}((\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)Q) = (\mathcal{A}(\alpha_1), \mathcal{A}(\alpha_2), \dots, \mathcal{A}(\alpha_n))Q \\ &= (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m)AQ = (\tilde{\beta}_1, \tilde{\beta}_2, \dots, \tilde{\beta}_m)P^{-1}AQ, \end{aligned}$$

也就是 $B = P^{-1}AQ$.

相抵关系

线性映射在不同基下的矩阵是相抵的.

逆命题

若矩阵 $A, B \in \mathbb{F}^{m \times n}$ 相抵, 即 $\exists Q \in \mathbb{F}^{n \times n}, P \in \mathbb{F}^{m \times m}$ 可逆, 使得 $B = PAQ$. V 和 W 分别是 $\mathbb{F}$ 上 n 维和 m 维线性空间, 希望找到 $\mathcal{A} \in L(V, W)$ 使得 A, B 是 $\mathcal{A}$ 在不同基下的矩阵.

$\mathcal{A}$ 的构造

任取 V 的基 $\Gamma = \{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n\}$, W 的基 $\Lambda = \{\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m\}$, 记

$$(\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_n) = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m)A \in W.$$

定义映射 $\mathcal{A}: V \longrightarrow W$ 使得 $\mathcal{A}(\sum_{i=1}^n a_i \alpha_i) = \sum_{i=1}^n a_i \gamma_i$. 则 $\mathcal{A}$ 是 V 到 W 的线性映射, 并且 $\mathcal{A}$ 在基 Γ 和 Λ 下的矩阵为 A .

$$\mathcal{A}(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) = (\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_n) = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m)A.$$

定理!

设 V 是数域 $\mathbb{F}$ 上 n 维线性空间, $\Gamma = \{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n\}$ 是 V 的基. 对 $\mathbb{F}$ 上任意线性空间 W 以及 n 个向量 $\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_n$, 存在唯一线性映射 $\mathcal{A} \in L(V, W)$, 使得 $\mathcal{A}(\alpha_j) = \gamma_j, j = 1, 2, \dots, n$.

新的基

记

$$(\tilde{\alpha}_1, \tilde{\alpha}_2, \dots, \tilde{\alpha}_n) = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)Q,$$

$$(\tilde{\beta}_1, \tilde{\beta}_2, \dots, \tilde{\beta}_m) = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m)P^{-1}.$$

由于 P, Q 可逆, 从而 $\tilde{\Gamma} = \{\tilde{\alpha}_1, \dots, \tilde{\alpha}_n\}$ 和 $\tilde{\Lambda} = \{\tilde{\beta}_1, \dots, \tilde{\beta}_m\}$ 分别是 V 和 W 的基, 并且有

$$\begin{aligned}\mathcal{A}(\tilde{\alpha}_1, \dots, \tilde{\alpha}_n) &= (\mathcal{A}(\alpha_1), \mathcal{A}(\alpha_2), \dots, \mathcal{A}(\alpha_n))Q = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m)AQ \\ &= (\tilde{\beta}_1, \tilde{\beta}_2, \dots, \tilde{\beta}_m)PAQ = (\tilde{\beta}_1, \tilde{\beta}_2, \dots, \tilde{\beta}_m)B.\end{aligned}$$

相抵关系的几何意义

矩阵相抵的等价条件

主要定理

$A \overset{\text{相抵}}{\sim} B \iff A, B$ 是同一个线性映射 $A: V \longrightarrow W$ 在不同基下的矩阵.

相抵标准形

对任意线性映射 $\mathcal{A} \in L(V, W)$, 存在 V 的基 $\Gamma = \{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n\}$ 和 W 的基 $\Lambda = \{\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m\}$, 使得 $\mathcal{A}$ 在 Γ 和 Λ 下的矩阵为:

$$\begin{pmatrix} I_r & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} \end{pmatrix}$$

即

$$\begin{cases} A(\alpha_i) = \beta_i, & 1 \leq i \leq r, \\ A(\alpha_j) = \mathbf{0}, & r+1 \leq j \leq n. \end{cases}$$

线性变换在不同基下的矩阵: 相似关系

设 $\mathcal{A} \in L(V)$ 在 V 的基 $\Gamma = \{\alpha_1, \dots, \alpha_n\}$ 和基 $\tilde{\Gamma} = \{\tilde{\alpha}_1, \dots, \tilde{\alpha}_n\}$ 下的方阵分别为 A 与 B , 即

$$\mathcal{A}(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)A,$$

$$\mathcal{A}(\tilde{\alpha}_1, \tilde{\alpha}_2, \dots, \tilde{\alpha}_n) = (\tilde{\alpha}_1, \tilde{\alpha}_2, \dots, \tilde{\alpha}_n)B.$$

设 Γ 到 $\tilde{\Gamma}$ 的过渡矩阵为 P , 则有 $B = P^{-1}AP$, 即 $A \overset{\text{相似}}{\sim} B$.

相似关系的几何意义

设 $A, B \in \mathbb{F}^{n \times n}$, V 是 $\mathbb{F}$ 上任意 n 维线性空间, 则:

$A \overset{\text{相似}}{\sim} B \iff$ 存在 $\mathcal{A} \in L(V)$ 使得 A, B 是 $\mathcal{A}$ 在 V 的不同基下的矩阵.

相似标准形

- 复数域 $\mathbb{C}$: **Jordan** 标准形理论.
- 一般数域 $\mathbb{F}$: **有理标准形**理论.